

偏微分方程笔记

刘保平《偏微分方程》课程笔记

斑马数学

整理

2026 年 9 月

目录

第一章 简介	1
1.1 PDE 的分类和例子	2
第二章 PDE 的显式解	4
2.1 运输方程	4
2.2 Laplace 方程	8
2.3 求解 Laplace 和 Poisson 方程	21

第一章 简介

定义 1.0.1

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, $n \geq 2$, $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. 对 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^n$, 记

$$\begin{aligned} |\alpha| &:= \alpha_1 + \dots + \alpha_n, \\ \partial^\alpha u(\mathbf{x}) &:= \frac{\partial^{|\alpha|} u(\mathbf{x})}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_n^{\alpha_n}} = \frac{\partial^{\alpha_1}}{\partial x_1^{\alpha_1}} \dots \frac{\partial^{\alpha_n}}{\partial x_n^{\alpha_n}} u(\mathbf{x}), \\ D^k u(\mathbf{x}) &:= (\partial^\alpha u(\mathbf{x}))_{|\alpha|=k} \in \mathbb{R}^{N_k}, \\ Du &:= \nabla u = (\partial_{x_1} u, \dots, \partial_{x_n} u) \in \mathbb{R}^{N_1}, \end{aligned}$$

其中 $N_j := \binom{n+j-1}{j}$, $j \geq 1$. 如果 $F : \mathbb{R}^{N_k} \times \dots \times \mathbb{R}^{N_1} \times \mathbb{R} \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 依赖于 $D^k u$, 则方程

$$F(D^k u, D^{k-1} u, \dots, Du, u, \mathbf{x}) = 0, \quad \mathbf{x} \in \Omega \quad (1.1)$$

称为 k 阶偏微分方程.

评注 我们也可考虑复值情形 $u : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$, 以及方程组的情形 $\mathbf{u} : \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$.

定义 1.0.2

(1.1) 的一个**经典解**是指 $u \in C^k(\Omega)$, 并且 (1.1) 对所有的 $\mathbf{x} \in \Omega$ 都成立.

评注 我们还可以定义**光滑解**, 即 $u \in C^\infty(\Omega)$, 以及**解析解**, 即在每一点附近都可展开成收敛到 u 的实幂级数. 另外还可以定义**弱解**, 具体定义依赖于方程以及所选的函数空间.

定义 1.0.3

称一个初边值问题为**适定的**, 如果解存在、唯一并且解连续依赖于数据.

1.1 PDE 的分类和例子

(1) 如果一个 PDE 形如

$$\sum_{|\alpha| \leq k} a_\alpha(\mathbf{x}) \partial^\alpha u = f,$$

则称其为**线性的**. 如果 $f \equiv 0$, 则称为**齐次的**, 否则称为**非齐次的**. 此时可以考虑**线性算子**

$$\mathcal{L} = \sum_{|\alpha| \leq k} a_\alpha(\mathbf{x}) \partial^\alpha;$$

(2) 如果一个 PDE 形如

$$\sum_{|\alpha|=k} a_\alpha(\mathbf{x}) \partial^\alpha u + G(D^{k-1}u, \dots, Du, u, \mathbf{x}) = 0,$$

则称其为**半线性的**;

(3) 如果一个 PDE 形如

$$\sum_{|\alpha|=k} a_\alpha(D^{k-1}u, \dots, Du, u, \mathbf{x}) \partial^\alpha u + G(D^{k-1}u, \dots, Du, u, \mathbf{x}) = 0,$$

则称其为**拟线性的**;

(4) 如果一个 PDE 关于最高阶偏导数的依赖是非线性的, 则称其为**全非线性的**.

例题 1.1.1 PDE 的例子

- (1) 运输方程: $u_t + \mathbf{b} \cdot \nabla u = 0$, 其中 $u(t, \mathbf{x}) : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$;
- (2) Laplace 方程: $\Delta u := \partial_{x_1}^2 u + \dots + \partial_{x_n}^2 u = 0$;
- (3) 热方程: $u_t - \Delta u = 0$, 其中 $u(t, \mathbf{x}) : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$;
- (4) Schrödinger 方程: $iu_t + \Delta u = 0$, 其中 $u(t, \mathbf{x}) : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$;
- (5) 波方程: $u_{tt} - \Delta u = 0$, 其中 $u(t, \mathbf{x}) : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$;
- (6) Korteweg-de Vries 方程: $u_t + u_{xxx} + uu_x = 0$, 其中 $u(t, x) : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$;
- (7) 无黏性 Burgers 方程: $u_t + uu_x = 0$, 其中 $u(t, x) : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$;
- (8) Boltzmann 方程: $u_t + \mathbf{v} \cdot \nabla_x u = Q(u, u)$, 其中 $u(t, \mathbf{x}, \mathbf{v}) : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$;
- (9) 无源真空 Maxwell 方程:

$$\begin{cases} \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \nabla \times \mathbf{B}, \\ \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -\nabla \times \mathbf{E}, \\ \nabla \cdot \mathbf{E} = \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \end{cases}$$

其中 $\mathbf{E}(t, \mathbf{x}), \mathbf{B}(t, \mathbf{x}) : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$;

(10) 不可压缩 Euler 方程:

$$\begin{cases} \mathbf{u}_t + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\nabla p, \\ \nabla \cdot \mathbf{u} = 0, \end{cases}$$

其中 $\mathbf{u}(t, \mathbf{x}) : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, p(t, \mathbf{x}) : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$;

(11) 不可压缩 Navier-Stokes 方程:

$$\begin{cases} \mathbf{u}_t - \mu \Delta \mathbf{u} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\nabla p, \\ \nabla \cdot \mathbf{u} = 0, \end{cases}$$

其中 $\mathbf{u}(t, \mathbf{x}) : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, p(t, \mathbf{x}) : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$.

第二章 PDE 的显式解

2.1 运输方程

考虑物理模型: 设物质的速度为常数 c , $u \in C^1(\mathbb{R}^2)$ 为物质密度, 无源项与损耗, 则任意区间 $[a, b]$ 上的总量为

$$\int_a^b u(t, x) dx = \int_{a+c\Delta t}^{b+c\Delta t} u(t + \Delta t, x) dx \stackrel{x=y+c\Delta t}{=} \int_a^b u(t + \Delta t, y + c\Delta t) dy,$$

从而

$$\int_a^b \frac{u(t + \Delta t, y + c\Delta t) - u(t, y)}{\Delta t} dy = 0,$$

令 $\Delta t \rightarrow 0$ 可得

$$\int_a^b (u_t + cu_y) dy = 0,$$

由此得到一维运输方程

$$u_t + cu_x = 0.$$

类似可得 n 维运输方程

$$u_t + \mathbf{c} \cdot \nabla u = 0.$$

进一步地, 如果 $c = c(t, x)$ 不为常数, 注意到

$$\frac{d}{dt} \int_x^{x+\Delta x} u(t, y) dy = (cu)(t, x) - (cu)(t, x + \Delta x),$$

除以 Δx 后令 $\Delta x \rightarrow 0$ 可得一维守恒型运输方程

$$u_t + \partial_x(cu) = 0.$$

评注 我们也可得到非齐次运输方程:

$$\frac{d}{dt} \int_x^{x+\Delta x} u(t, y) dy = (cu)(t, x) - (cu)(t, x + \Delta x) + \int_x^{x+\Delta x} f(t, y) dy,$$

因此

$$u_t + \partial_x(cu) = f.$$

下面求解方程

$$\begin{cases} u_t + \mathbf{c} \cdot \nabla u = f, \\ u|_{t=0} = g \end{cases}$$

其中 $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$ 是常向量, $(t, \mathbf{x}) \in \mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R}^n$. 先求解一维齐次情形. 对于方程 $u_t + cu_x = 0$, 有 $(1, c) \cdot (u_t, u_x) = 0$, 从而有等值线 $x - ct = \gamma \in \mathbb{R}$, 因此期待 $u(t, x) = F(x - ct)$.

考虑 $z(s) = u(t + s, x + sc)$, 有

$$z'(s) = u_t + cu_x = 0,$$

故 $z(s)$ 为常值, 从而

$$u(t, x) = z(0) = z(-t) = u(0, x - ct) = g(x - ct).$$

类似可得 n 维齐次情形. 对于非齐次情形, 令 $z(s) = u(t + s, \mathbf{x} + s\mathbf{c})$, 有

$$z'(s) = (u_t + \mathbf{c} \cdot \nabla u)(t + s, \mathbf{x} + s\mathbf{c}) = f(t + s, \mathbf{x} + s\mathbf{c}),$$

从而

$$u(t, \mathbf{x}) - g(\mathbf{x} - t\mathbf{c}) = z(0) - z(-t) = \int_{-t}^0 f(t + s, \mathbf{x} + s\mathbf{c}) ds \stackrel{\theta=t+s}{=} \int_0^t f(\theta, \mathbf{x} + (\theta - t)\mathbf{c}) d\theta,$$

因此

$$u(t, \mathbf{x}) = g(\mathbf{x} - t\mathbf{c}) + \int_0^t f(\theta, \mathbf{x} + (\theta - t)\mathbf{c}) d\theta.$$

评注 对于一维齐次情形,

(1) 如果 $g \in C^1(\mathbb{R}^n)$, 则 $u(t, x) = g(x - ct)$ 是经典解;

(2) 如果 $g \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 则 $u(t, x) = g(x - ct)$ 为分布意义下的弱解.

考虑 $u_t + \mathbf{c} \cdot \nabla u = 0$, 取 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n)$, 由分部积分,

$$\int_0^{+\infty} \int_{\mathbb{R}^n} (u_t + \mathbf{c} \cdot \nabla u) \varphi d\mathbf{x} dt = \int_{\mathbb{R}^n} u \varphi \Big|_{t=0}^{t=+\infty} d\mathbf{x} - \int_0^{+\infty} \int_{\mathbb{R}^n} u \varphi_t d\mathbf{x} dt - \int_0^{+\infty} \int_{\mathbb{R}^n} u \mathbf{c} \cdot \nabla \varphi d\mathbf{x} dt$$

$$= - \int_0^{+\infty} \int_{\mathbb{R}^n} u(\varphi_t + \mathbf{c} \cdot \nabla \varphi) \, d\mathbf{x} \, dt - \int_{\mathbb{R}^n} g(\mathbf{x}) \varphi(0, \mathbf{x}) \, d\mathbf{x},$$

此时弱解可定义为满足弱形式

$$\int_0^{+\infty} \int_{\mathbb{R}^n} u(\varphi_t + \mathbf{c} \cdot \nabla \varphi) \, d\mathbf{x} \, dt + \int_{\mathbb{R}^n} g(\mathbf{x}) \varphi(0, \mathbf{x}) \, d\mathbf{x} = 0, \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R}^n)$$

的解 $u \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R}^n)$.

变系数运输方程

考虑变系数运输方程:

$$a(x, y)u_x + b(x, y)u_y = 0,$$

其中 $a, b \in C^1(\mathbb{R}^2)$ 给定. 注意到 $(a, b) \cdot (u_x, u_y) = 0$, 因此我们希望构造一个 $\mathbb{R}^2$ 上的曲线满足其任意一点处的切线方向为 (a, b) . 进行参数化 $(x(s), y(s))$, 我们希望

$$x'(s) = a(x(s), y(s)), \quad y'(s) = b(x(s), y(s)). \quad (2.1)$$

于是令 $z(s) = u(x(s), y(s))$, 则

$$z'(s) = x'(s)u_x + y'(s)u_y = au_x + bu_y = 0.$$

这称为**特征线方法**. 由 (2.1) 得到当 $a(x, y) \neq 0$ 时,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{b(x, y)}{a(x, y)}, \quad y = y(x),$$

由此得到一个一阶 ODE.

例题 2.1.1

求解

$$\begin{cases} u_x + yu_y = 0, \\ u|_{x=0} = g. \end{cases}$$

解答: 考虑

$$\frac{dy}{dx} = y,$$

该 ODE 的通解为 $y = Ce^x$. 因此

$$u(x, y(x)) = u(0, y(0)) = u(0, C) = u(0, ye^{-x}) = g(ye^{-x}),$$

从而解 $u(x, y) = g(ye^{-x})$. □

例题 2.1.2

求解

$$\begin{cases} u_t + \partial_x(c(x)u) = 0, \\ u|_{t=0} = g, \end{cases}$$

其中 $c \in C^1(\mathbb{R})$.

解答: 原方程即为

$$u_t + cu_x + c'(x)u = 0.$$

设 $x'(t) = c(x)$ 的解为 $x = x(t; \xi)$, 满足 $x(0; \xi) = \xi$. 令 $z(t) = c(x(t; \xi))u(t, x(t; \xi))$, 则

$$\begin{aligned} z'(t) &= c'(x(t; \xi))x'(t; \xi)u(t, x(t; \xi)) + c(x(t; \xi))(-c'(x(t; \xi))u(t, x(t; \xi))) \\ &= c'(x(t; \xi))c(x(t; \xi))u(t, x(t; \xi)) - c(x(t; \xi))c'(x(t; \xi))u(t, x(t; \xi)) \\ &= 0. \end{aligned}$$

从而 $z(t)$ 为常数, 因此当 $c(x(t; \xi)) \neq 0$ 时,

$$u(t, x(t; \xi)) = \frac{c(x(0; \xi))u(0, x(0; \xi))}{c(x(t; \xi))} = \frac{c(\xi)g(\xi)}{c(x(t; \xi))}.$$

再设 $\xi = \xi(t, x)$ 满足 $x = x(t; \xi(t, x))$, 则

$$u(t, x) = \frac{c(\xi(t, x))g(\xi(t, x))}{c(x)}.$$

□

例题 2.1.3

求解

$$\begin{cases} u_t + \partial_x(xu) = 0, \\ u|_{t=0} = g \end{cases}$$

解答: 原方程即为

$$u_t + xu_x + u = 0.$$

令 $z(t) = e^t u(t, Ce^t)$, 则

$$z'(t) = e^t u(t, Ce^t) + e^t (-u(t, Ce^t)) = 0,$$

故

$$u(t, Ce^t) = \frac{u(0, C)}{e^t},$$

代入 $C = e^{-t}x$ 可得

$$u(t, x) = e^{-t}g(e^{-t}x).$$

□

2.2 Laplace 方程

定义 2.2.1

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. 记

$$\Delta := \partial_{x_1}^2 + \partial_{x_2}^2 + \cdots + \partial_{x_n}^2.$$

定义 **Laplace 方程**为

$$-\Delta u = 0.$$

Poisson 方程为

$$-\Delta u = f.$$

几何模型背景

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ 为有界区域, $\partial\Omega$ 光滑, $u : \bar{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}$ 的图像是一个曲面. 定义

$$J(u) := \iint_{\Omega} \sqrt{1 + |\nabla u|^2} \, dx \, dy,$$

以及

$$M_g := \{v \in C^1(\bar{\Omega}) : v|_{\partial\Omega} = g \in C^1(\partial\Omega)\}.$$

我们希望求解**极小曲面问题**:

$$J(u) = \inf_{v \in M_g} J(v).$$

考虑其简化版本: 如果 $|\nabla u| \ll 1$, 则 $\sqrt{1 + |\nabla u|^2} \approx 1 + \frac{1}{2} |\nabla u|^2$. 由此希望求解

$$E(u) = \min_{v \in M_g} E(v), \quad E(v) := \frac{1}{2} \iint_{\Omega} |\nabla v|^2 \, dx \, dy.$$

取 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$, 则 $u \in M_g \implies u + \varepsilon\varphi \in M_g$, 其中 $\varepsilon \in \mathbb{R}$. 考虑

$$\Phi(\varepsilon) := E(u + \varepsilon\varphi).$$

如果 $E(u)$ 取到最小值, $u \in C^2(\Omega)$, 则 $\Phi(\varepsilon) \geq \Phi(0)$, 从而 $\Phi'(0) = 0$. 而

$$\Phi(\varepsilon) = \frac{1}{2} \iint_{\Omega} \left(|\nabla u|^2 + 2\varepsilon \nabla u \cdot \nabla \varphi + \varepsilon^2 |\nabla \varphi|^2 \right) \, dx \, dy,$$

故

$$\begin{aligned} 0 &= \Phi'(0) \\ &= \iint_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla \varphi \, dx \, dy \\ &= \iint_{\Omega} (-\Delta u) \varphi \, dx \, dy + \int_{\partial\Omega} (\nabla u \cdot \mathbf{n}) \varphi \, dS \\ &= \iint_{\Omega} (-\Delta u) \varphi \, dx \, dy, \end{aligned}$$

其中 $\mathbf{n}$ 是 $\partial\Omega$ 的单位外法向. 由此得到 **Laplace 方程**:

$$-\Delta u = 0.$$

评注 类似可以得到**极小曲面方程**: 令

$$\Phi(\varepsilon) = \iint_{\Omega} \sqrt{1 + |\nabla u + \varepsilon \nabla \varphi|^2} \, dx \, dy,$$

则

$$\begin{aligned} \Phi'(0) &= \iint_{\Omega} \frac{\nabla u \cdot \nabla \varphi}{\sqrt{1 + |\nabla u|^2}} \, dx \, dy \\ &= \iint_{\Omega} -\nabla \cdot \left(\frac{\nabla u}{\sqrt{1 + |\nabla u|^2}} \right) \varphi \, dx \, dy, \end{aligned}$$

由此得到极小曲面方程:

$$-\nabla \cdot \left(\frac{\nabla u}{\sqrt{1 + |\nabla u|^2}} \right) = 0.$$

类似可得 n 维极小曲面方程. 当 $n \leq 7$ 时, 极小曲面方程的每个全空间解 $u \in C^2(\mathbb{R}^n)$ 都是仿射函数; 当 $n \geq 8$ 时, 存在非仿射的全空间解.

概率模型背景

设开集 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$, $D \subseteq \partial\Omega$ 代表没有墙, $\partial\Omega \setminus D$ 代表有墙. 记 $P(x, y)$ 为一个人从 (x, y) 处不撞墙能逃脱的概率, 这个人每一步以 $1/4$ 的概率向上、下、左、右移动距离 h , 则

$$P(x, y) = \frac{1}{4}(P(x+h, y) + P(x-h, y) + P(x, y+h) + P(x, y-h)),$$

令 $h \rightarrow 0$ 可得 $-\Delta P = 0$. 由此得到

$$\begin{cases} -\Delta P = 0, & (x, y) \in \Omega, \\ P = \chi_D, & (x, y) \in \partial\Omega, \end{cases}$$

其中

$$\chi_D(x, y) = \begin{cases} 1, & (x, y) \in D, \\ 0, & (x, y) \in \partial\Omega \setminus D, \end{cases}$$

注意此时 χ_D 不连续, 因而该边界条件通常不能理解为在整个 $\partial\Omega$ 上连续达到的 Dirichlet 边界条件, 而应在弱意义下理解.

评注 有如下三种常见的边界条件:

- (1) Dirichlet 边界条件: 在 $\partial\Omega$ 上 $u = g$;
- (2) Neumann 边界条件: 在 $\partial\Omega$ 上 $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} = g$;
- (3) Robin 边界条件: 在 $\partial\Omega$ 上 $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} + a(\mathbf{x})u = g$.

调和函数的性质

定义 2.2.2

如果 $u \in C^2(\Omega)$ 满足 $-\Delta u = 0$, 则称其在 Ω 上为一个**调和函数**. 进一步, 如果 u 还为一个多项式, 则称其为一个**调和多项式**.

例题 2.2.1

调和函数的例子:

(1) 所有一次多元多项式

$$u = \sum_{k=1}^n c_k x_k + a;$$

(2) $u = x_1^2 - x_2^2, n \geq 2$;

(3) 更多调和函数可以从复分析中得到. 令 $f(z)$ 在开集 $G \subseteq \mathbb{C}$ 上解析, 设 $z = x + iy \in G$,

$$u(x, y) = \operatorname{Re} f(x + iy), \quad v(x, y) = \operatorname{Im} f(x + iy).$$

考虑 Cauchy-Riemann 方程:

$$\begin{cases} u_x = v_y, \\ u_y = -v_x. \end{cases}$$

则

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = v_{yx} - v_{xy} = 0,$$

即 u 为调和函数. 因此我们可以构造更多调和函数

$$u(x, y) = \operatorname{Re}(x + iy)^k, \quad \forall k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad u(x, y) = \operatorname{Re} e^z = e^x \cos y.$$

定理 2.2.1 调和函数的平均值定理

设 $u \in C^2(\Omega)$ 调和, 则 $\forall \overline{B(\mathbf{x}, r)} \subseteq \Omega$, 都有

$$u(\mathbf{x}) = \oint_{\partial B(\mathbf{x}, r)} u(\mathbf{y}) \, dS(\mathbf{y}) = \int_{B(\mathbf{x}, r)} u(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y}.$$

评注

(1) 平均积分定义为

$$\begin{aligned} \oint_{\partial B(\mathbf{x}, r)} u(\mathbf{y}) \, dS(\mathbf{y}) &:= \frac{1}{n\alpha(n)r^{n-1}} \int_{\partial B(\mathbf{x}, r)} u(\mathbf{y}) \, dS(\mathbf{y}), \\ \int_{B(\mathbf{x}, r)} u(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y} &:= \frac{1}{\alpha(n)r^n} \int_{B(\mathbf{x}, r)} u(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y}, \end{aligned}$$

其中 $\alpha(n)$ 是 n 维单位球的体积;

(2) 复分析中的类似公式: 当 $\overline{B(z, r)} \subseteq G$ 时,

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial B(z, r)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \\ &\stackrel{\zeta=z+re^{i\theta}}{=} \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f(z + re^{i\theta})}{re^{i\theta}} re^{i\theta} i d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z + re^{i\theta}) d\theta. \end{aligned}$$

证明: 注意到

$$\begin{aligned} \varphi(r) &:= \oint_{\partial B(\mathbf{x}, r)} u(\mathbf{y}) dS(\mathbf{y}) \\ &= \frac{1}{n\alpha(n)r^{n-1}} \int_{\partial B(\mathbf{x}, r)} u(\mathbf{y}) dS(\mathbf{y}) \\ &\stackrel{\mathbf{y}=\mathbf{x}+r\mathbf{z}}{=} \frac{1}{n\alpha(n)r^{n-1}} \int_{\partial B(\mathbf{0}, 1)} u(\mathbf{x} + r\mathbf{z}) dS(\mathbf{z}) \\ &= \frac{1}{n\alpha(n)} \int_{\partial B(\mathbf{0}, 1)} u(\mathbf{x} + r\mathbf{z}) dS(\mathbf{z}), \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} \varphi'(r) &= \frac{1}{n\alpha(n)} \int_{\partial B(\mathbf{0}, 1)} \mathbf{z} \cdot \nabla u(\mathbf{x} + r\mathbf{z}) dS(\mathbf{z}) \\ &\stackrel{\text{散度公式}}{=} \frac{1}{n\alpha(n)} \int_{B(\mathbf{0}, 1)} \nabla_{\mathbf{z}} \cdot \nabla u(\mathbf{x} + r\mathbf{z}) d\mathbf{z} \\ &= \frac{r}{n\alpha(n)} \int_{B(\mathbf{0}, 1)} \Delta u(\mathbf{x} + r\mathbf{z}) d\mathbf{z} \\ &= 0, \end{aligned}$$

从而 $\varphi(r)$ 为常数, $\varphi(r) = \varphi(0), \forall 0 < r < \text{dist}(\mathbf{x}, \partial\Omega)$. 又

$$\varphi(0) = \lim_{r \rightarrow 0} \varphi(r) = \frac{1}{n\alpha(n)} \int_{\partial B(\mathbf{0}, 1)} u(\mathbf{x}) dS(\mathbf{z}) = u(\mathbf{x}),$$

因此

$$\oint_{\partial B(\mathbf{x}, r)} u(\mathbf{y}) dS(\mathbf{y}) = \varphi(r) = \varphi(0) = u(\mathbf{x}).$$

进一步地,

$$\begin{aligned} \int_{B(\mathbf{x}, r)} u(\mathbf{y}) d\mathbf{y} &= \frac{1}{\alpha(n)r^n} \int_{B(\mathbf{x}, r)} u(\mathbf{y}) d\mathbf{y} \\ &= \frac{1}{\alpha(n)r^n} \int_0^r \int_{\partial B(\mathbf{x}, \theta)} u(\mathbf{y}) dS(\mathbf{y}) d\theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{\alpha(n)r^n} \int_0^r u(\mathbf{x}) n\alpha(n)\theta^{n-1} d\theta \\
&= u(\mathbf{x}).
\end{aligned}$$

□

反过来, 我们有以下引理:

引理 2.2.1

如果 $u \in C^2(\Omega)$ 满足平均值公式, 即 $\forall \overline{B(\mathbf{x}, r)} \subseteq \Omega$, 都有

$$u(\mathbf{x}) = \oint_{\partial B(\mathbf{x}, r)} u(\mathbf{y}) dS(\mathbf{y}),$$

则 u 在 Ω 上调和.

证明: φ 的定义同定理 2.2.1 的证明过程. 注意到

$$0 = \varphi'(r) = \frac{r}{n} \oint_{B(\mathbf{0}, 1)} \Delta u(\mathbf{x} + r\mathbf{z}) d\mathbf{z}, \quad \forall \overline{B(\mathbf{x}, r)} \subseteq \Omega,$$

两边同时除以 r/n , 再令 $r \rightarrow 0$ 可得

$$0 = \lim_{r \rightarrow 0} \oint_{B(\mathbf{0}, 1)} \Delta u(\mathbf{x} + r\mathbf{z}) d\mathbf{z} = \Delta u(\mathbf{x}).$$

故 u 在 Ω 上调和.

□

为了加强引理 2.2.1, 我们先引入以下定义:

磨光核与卷积光滑化

定义 2.2.3

定义

$$\eta(\mathbf{x}) := \begin{cases} Ce^{-\frac{1}{1-|\mathbf{x}|^2}}, & |\mathbf{x}| < 1, \\ 0, & |\mathbf{x}| \geq 1, \end{cases}$$

其中常数 $C > 0$ 使得

$$\int_{\mathbb{R}^n} \eta(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = 1.$$

则 $\eta \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, 并且 $\text{supp } \eta = \overline{B(0, 1)}$. 再对 $\varepsilon > 0$ 定义

$$\eta_\varepsilon(\mathbf{x}) := \frac{1}{\varepsilon^n} \eta\left(\frac{\mathbf{x}}{\varepsilon}\right),$$

则

$$\eta_\varepsilon \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n), \quad \text{supp } \eta_\varepsilon = \overline{B(0, \varepsilon)}, \quad \int_{\mathbb{R}^n} \eta_\varepsilon(\mathbf{x}) \, d\mathbf{x} = 1.$$

此时对任意的 $f \in L_{\text{loc}}^1(\mathbb{R}^n)$, 定义

$$f_\varepsilon(\mathbf{x}) := (\eta_\varepsilon * f)(\mathbf{x}) := \int_{\mathbb{R}^n} \eta_\varepsilon(\mathbf{x} - \mathbf{y}) f(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y} = \int_{\mathbb{R}^n} \eta_\varepsilon(\mathbf{y}) f(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \, d\mathbf{y}.$$

引理 2.2.2

- (1) 若 $f \in L_{\text{loc}}^1(\mathbb{R}^n)$, 则 $f_\varepsilon \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$;
- (2) 若 $f \in C(\mathbb{R}^n)$, 则 $f_\varepsilon(\mathbf{x}) \rightarrow f(\mathbf{x})$, 并且在每个紧集上一致收敛.

下面加强引理 2.2.1:

引理 2.2.3

如果 $u \in C(\Omega)$ 满足平均值公式, 即 $\forall \overline{B(\mathbf{x}, r)} \subseteq \Omega$, 都有

$$u(\mathbf{x}) = \oint_{\partial B(\mathbf{x}, r)} u(\mathbf{y}) \, dS(\mathbf{y}),$$

则 $u \in C^\infty(\Omega)$ 并且在 Ω 上调和.

证明: 不妨设 Ω 有界. 考虑

$$\Omega_\varepsilon := \{\mathbf{z} \in \Omega : \text{dist}(\mathbf{z}, \partial\Omega) > \varepsilon\}.$$

此时 $\forall \mathbf{x} \in \Omega_\varepsilon$, 有

$$\begin{aligned} u_\varepsilon(\mathbf{x}) &= \int_{B(\mathbf{x}, \varepsilon)} \eta_\varepsilon(\mathbf{x} - \mathbf{y}) u(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y} \\ &= \int_0^\varepsilon \int_{\partial B(\mathbf{x}, r)} \eta_\varepsilon(\mathbf{x} - \mathbf{y}) u(\mathbf{y}) \, dS(\mathbf{y}) \, dr \\ &= \int_0^\varepsilon \int_{\partial B(\mathbf{x}, r)} \eta_\varepsilon(r) u(\mathbf{y}) \, dS(\mathbf{y}) \, dr \\ &= \int_0^\varepsilon \eta_\varepsilon(r) n \alpha(n) r^{n-1} u(\mathbf{x}) \, dr \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= u(\mathbf{x}) \int_0^\varepsilon \eta_\varepsilon(r) n \alpha(n) r^{n-1} dr \\
&= u(\mathbf{x}),
\end{aligned}$$

最后一个等号用到了

$$\begin{aligned}
1 &= \int_{\mathbb{R}^n} \eta_\varepsilon(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \\
&= \int_{B(0,\varepsilon)} \eta_\varepsilon(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \\
&= \int_0^\varepsilon \int_{\partial B(0,r)} \eta_\varepsilon(\mathbf{y}) dS(\mathbf{y}) dr \\
&= \int_0^\varepsilon \eta_\varepsilon(r) n \alpha(n) r^{n-1} dr.
\end{aligned}$$

因此 $u \in C^\infty(\Omega_\varepsilon)$, 令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 可得 $u \in C^\infty(\Omega)$. □

定理 2.2.2 Harnack 不等式

设开集 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$, $V \Subset \Omega$ 连通, 则存在常数 $C = C(n, V)$, 使得对任意 Ω 上的非负调和函数 u , 有

$$\sup_V u \leq C \inf_V u.$$

评注 如果 $V = \Omega$, Harnack 不等式可能不成立, 例如取 $\Omega = B(\mathbf{0}, 1)$, $u(\mathbf{x}) = x_1 + 1$.

证明: 设 $d = \text{dist}(V, \partial\Omega)$, 取 $r = d/4$, 则 $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in V, |\mathbf{x} - \mathbf{y}| < r$, 注意到 $B(\mathbf{y}, r) \subseteq B(\mathbf{x}, 2r)$, 故

$$\begin{aligned}
u(\mathbf{x}) &= \frac{1}{\alpha(n)(2r)^n} \int_{B(\mathbf{x}, 2r)} u(\mathbf{z}) d\mathbf{z} \\
&\geq \frac{1}{\alpha(n)(2r)^n} \int_{B(\mathbf{y}, r)} u(\mathbf{z}) d\mathbf{z} \\
&= \frac{1}{\alpha(n)(2r)^n} \alpha(n) r^n u(\mathbf{y}) \\
&= \frac{1}{2^n} u(\mathbf{y}).
\end{aligned}$$

由开覆盖定理, 存在 N 个半径为 r 的开球覆盖 V , 则 $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$, 有

$$u(\mathbf{y}) \leq 2^{nN} u(\mathbf{x}),$$

从而

$$\sup_V u(\mathbf{y}) \leq 2^{nN} \inf_V u(\mathbf{x}).$$

□

定理 2.2.3 强极大值原理

设有界开集 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$, $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 调和, 则

(a) $\max_{\overline{\Omega}} u = \max_{\partial\Omega} u$;

(b) 如果 Ω 连通, 并且存在 $\mathbf{x}_0 \in \Omega$, 使得 $u(\mathbf{x}_0) = \max_{\overline{\Omega}} u$, 则 u 是常值函数.

(min 的版本完全同理)

证明: 先证 (b). 取 $B(\mathbf{x}_0, r) \subseteq \Omega$, 注意到

$$\begin{aligned} u(\mathbf{x}_0) &= \frac{1}{\alpha(n)r^n} \int_{B(\mathbf{x}_0, r)} u(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y} \\ &\leq \frac{1}{\alpha(n)r^n} \int_{B(\mathbf{x}_0, r)} u(\mathbf{x}_0) \, d\mathbf{y} = u(\mathbf{x}_0), \end{aligned}$$

故

$$\int_{B(\mathbf{x}_0, r)} (u(\mathbf{x}_0) - u(\mathbf{y})) \, d\mathbf{y} = 0,$$

从而 $u(\mathbf{y}) \equiv u(\mathbf{x}_0), \forall \mathbf{y} \in B(\mathbf{x}_0, r)$. 考虑

$$S := \{\mathbf{z} \in \Omega : u(\mathbf{z}) = u(\mathbf{x}_0)\},$$

由 u 的连续性可得 S 是闭集, 并且由以上论证 S 也是开集, 因此 $S = \Omega$.

再证 (a). 假设存在 $\mathbf{x}_0 \in \Omega$, 使得 $u(\mathbf{x}_0) = \max_{\overline{\Omega}} u$, 由 (b) 可得 u 在 $\mathbf{x}_0$ 所处的连通分支上是常数, 因此 $\max_{\overline{\Omega}} u = \max_{\partial\Omega} u$. □

推论 2.2.4

设有界开集 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$, $f \in C(\Omega), g \in C(\partial\Omega)$. 考虑边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & \mathbf{x} \in \Omega, \\ u = g, & \mathbf{x} \in \partial\Omega, \end{cases}$$

则该问题至多只有一个解 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$.

证明: 假设存在两个解 $u_1, u_2 \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$, 令 $w = u_1 - u_2$, 则

$$\begin{cases} -\Delta w = 0, & \mathbf{x} \in \Omega, \\ w = 0, & \mathbf{x} \in \partial\Omega. \end{cases}$$

由强最大值原理可得 $w \leq 0, w \geq 0, \forall \mathbf{x} \in \Omega$, 从而 $w = 0, \forall \mathbf{x} \in \Omega$, 因此 $u_1 \equiv u_2$. □

推论 2.2.5

设连通有界开集 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$, $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 满足

$$\begin{cases} -\Delta u = 0, & \mathbf{x} \in \Omega, \\ u = g, & \mathbf{x} \in \partial\Omega. \end{cases}$$

则如果 $g \geq 0$, 那么 $u \geq 0, \forall \mathbf{x} \in \Omega$. 进一步地, 如果存在 $\mathbf{x}_0 \in \partial\Omega$, 使得 $g(\mathbf{x}_0) > 0$, 则 $u > 0, \forall \mathbf{x} \in \Omega$.

证明: 由 $\min_{\overline{\Omega}} u = \min_{\partial\Omega} u \geq 0$ 可得 $u \geq 0, \forall \mathbf{x} \in \Omega$. 此时如果存在 $\mathbf{x}_0 \in \partial\Omega$, 使得 $g(\mathbf{x}_0) > 0$, 但也存在 $\mathbf{x}_1 \in \Omega$, 使得 $u(\mathbf{x}_1) = 0$, 则 u 在 Ω 上取到最小值 0, 因此 $u \equiv 0, \forall \mathbf{x} \in \overline{\Omega}$, 与 $g(\mathbf{x}_0) > 0$ 矛盾. □

定理 2.2.4 调和函数的局部估计

设 u 在 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 上调和, 则 $\forall B(\mathbf{x}, r) \subseteq \Omega, \forall \boldsymbol{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n), |\boldsymbol{\alpha}| = k$, 有

$$|D^{\boldsymbol{\alpha}} u(\mathbf{x})| \leq \frac{C_k}{r^{n+k}} \int_{B(\mathbf{x}, r)} |u(\mathbf{y})| d\mathbf{y},$$

其中

$$C_0 = \frac{1}{\alpha(n)}, \quad C_k = \frac{(n+k)^{n+k} (n+1)^k}{\alpha(n)(n+1)^{n+1}}.$$

证明: 通过递推证明. 当 $k = 0$ 时, 由平均值公式,

$$|u(\mathbf{x})| \leq \frac{1}{\alpha(n)r^n} \int_{B(\mathbf{x}, r)} |u(\mathbf{y})| d\mathbf{y},$$

故 $C_0 = 1/\alpha(n)$. 当 $k = 1$ 时, u 调和 $\implies u_{x_i}$ 也调和, $\forall 1 \leq i \leq n$. 考虑 $0 < s < r$, 注意到

$$u_{x_i}(\mathbf{x}) = \frac{1}{\alpha(n)s^n} \int_{B(\mathbf{x}, s)} u_{x_i}(\mathbf{y}) d\mathbf{y},$$

由散度定理可得

$$|u_{x_i}(\mathbf{x})| \leq \frac{1}{\alpha(n)s^n} \int_{\partial B(\mathbf{x},s)} |u(\mathbf{y})| dS(\mathbf{y}),$$

故

$$\begin{aligned} \int_0^r |u_{x_i}(\mathbf{x})| \alpha(n)s^n ds &\leq \int_0^r \int_{\partial B(\mathbf{x},s)} |u(\mathbf{y})| dS(\mathbf{y}) \\ &= \int_{B(\mathbf{x},r)} |u(\mathbf{y})| d\mathbf{y}, \end{aligned}$$

即

$$|u_{x_i}(\mathbf{x})| \alpha(n) \frac{r^{n+1}}{n+1} \leq \int_{B(\mathbf{x},r)} |u(\mathbf{y})| d\mathbf{y}.$$

因此

$$|u_{x_i}(\mathbf{x})| \leq \frac{n+1}{\alpha(n)r^{n+1}} \int_{B(\mathbf{x},r)} |u(\mathbf{y})| d\mathbf{y},$$

于是 $C_1 = (n+1)/\alpha(n)$.

假设我们有对于 $|\alpha| \leq k-1$ 的估计, 现在考虑 $|\alpha| = k$, 此时总存在 $\beta = (\beta_1, \dots, \beta_n), |\beta| = k-1$, 使得 $D^\alpha u = (D^\beta u)_{x_i}$. 我们考虑 $B(\mathbf{x}, tr)$, 其中 $t \in (0, 1)$ 待定. 采用类似的论证可得

$$\begin{aligned} |D^\alpha u(\mathbf{x})| &= |(D^\beta u)_{x_i}(\mathbf{x})| \\ &\leq \frac{n+1}{\alpha(n)(tr)^{n+1}} \int_{B(\mathbf{x}, tr)} |D^\beta u(\mathbf{y})| d\mathbf{y}. \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned} |D^\beta u(\mathbf{y})| &\leq \frac{C_{k-1}}{((1-t)r)^{n+k-1}} \int_{B(\mathbf{y}, (1-t)r)} |u(\mathbf{z})| d\mathbf{z} \\ &\leq \frac{C_{k-1}}{((1-t)r)^{n+k-1}} \int_{B(\mathbf{x}, r)} |u(\mathbf{z})| d\mathbf{z}, \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} |D^\alpha u(\mathbf{x})| &\leq \frac{n+1}{\alpha(n)} \frac{\alpha(n)(tr)^n}{(tr)^{n+1}} \frac{C_{k-1}}{((1-t)r)^{n+k-1}} \int_{B(\mathbf{x}, r)} |u(\mathbf{z})| d\mathbf{z} \\ &= \frac{1}{r^{n+k}} \frac{n+1}{t(1-t)^{n+k-1}} C_{k-1} \int_{B(\mathbf{x}, r)} |u(\mathbf{z})| d\mathbf{z}, \end{aligned}$$

此时取 $t = 1/(n+k)$, 使得 $t(1-t)^{n+k-1}$ 最大, 从而

$$C_k = C_{k-1} \frac{n+1}{\frac{1}{n+k} \left(1 - \frac{1}{n+k}\right)^{n+k-1}} = C_{k-1} \frac{(n+k)^{n+k}}{(n+k-1)^{n+k-1}} (n+1),$$

因此

$$C_k = \frac{(n+k)^{n+k}(n+1)^k}{\alpha(n)(n+1)^{n+1}}.$$

□

定理 2.2.5 Liouville 定理

如果 u 在 $\mathbb{R}^n$ 上调和且有界, 则 u 常值.

证明: 注意到

$$|Du(\mathbf{x})| \lesssim \frac{1}{r^{n+1}} \int_{B(\mathbf{x}, r)} |u(\mathbf{y})| d\mathbf{y} \lesssim \frac{1}{r},$$

令 $r \rightarrow \infty$ 可得 $Du(\mathbf{x}) \equiv \mathbf{0}$, 因此 u 常值.

□

定理 2.2.6 解析性

若 u 在 Ω 上调和, 则 u 解析.

证明: $\forall \mathbf{x}_0 \in \Omega$, 取 $r = \frac{1}{4} \text{dist}(\mathbf{x}_0, \partial\Omega)$, 下证 u 可以在 $\mathbf{x}_0$ 附近写成收敛的级数. 任取 $\mathbf{x} \in B(\mathbf{x}_0, r)$, 注意到

$$u(\mathbf{x}) = \sum_{k=0}^{N-1} \sum_{|\alpha|=k} \frac{D^\alpha u(\mathbf{x}_0)}{\alpha!} (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^\alpha + R_N(\mathbf{x}).$$

令 $g(t) := u(\mathbf{x}_0 + t(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0))$, 则

$$g(1) - g(0) = \sum_{k=1}^{N-1} \frac{g^{(k)}(0)}{k!} + \frac{g^{(N)}(t)}{N!}.$$

而

$$\begin{aligned} g'(t) &= (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) \cdot \partial_t u(\mathbf{x}_0 + t(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)) = ((\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) \cdot \nabla) u(\mathbf{x}_0 + t(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)), \\ g^{(k)}(t) &= ((\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) \cdot \nabla)^k u(\mathbf{x}_0 + t(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)) = \sum_{|\alpha|=k} \frac{k!}{\alpha!} D^\alpha u(\mathbf{x}_0 + t(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)) (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^\alpha, \end{aligned}$$

因此得到

$$u(\mathbf{x}) = \sum_{k=0}^{N-1} \sum_{|\alpha|=k} \frac{D^\alpha u(\mathbf{x}_0)}{\alpha!} (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^\alpha + \sum_{|\alpha|=N} \frac{D^\alpha u(\mathbf{x}_0 + t(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0))}{\alpha!} (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^\alpha,$$

其中 $t \in (0, 1)$, 并记

$$R_N(\mathbf{x}) := \sum_{|\alpha|=N} \frac{D^\alpha u(\mathbf{x}_0 + t(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0))}{\alpha!} (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)^\alpha.$$

再注意到

$$n^N = (1 + \cdots + 1)^N = \sum_{|\alpha|=N} \frac{N!}{\alpha!},$$

以及 Stirling 公式

$$\frac{N^{N+\frac{1}{2}}}{N!e^N} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}.$$

对于 $\mathbf{z} = \mathbf{x}_0 + t(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) \in B(\mathbf{x}_0, r)$, 有 $B(\mathbf{z}, r) \subseteq B(\mathbf{x}_0, 2r)$, 因此

$$|D^\alpha u(\mathbf{z})| \leq \frac{C_N}{r^{n+N}} \int_{B(\mathbf{z}, r)} |u(\mathbf{y})| d\mathbf{y} \leq \frac{C_N}{r^{n+N}} \int_{B(\mathbf{x}_0, 2r)} |u(\mathbf{y})| d\mathbf{y} \lesssim \frac{C_N}{r^{n+N}}.$$

于是 $R_N(\mathbf{x})$ 有如下估计

$$\begin{aligned} |R_N(\mathbf{x})| &\lesssim \sum_{|\alpha|=N} \frac{1}{\alpha!} \frac{C_N}{r^{n+N}} |\mathbf{x} - \mathbf{x}_0|^N \\ &= \frac{n^N}{N!} \frac{C_N}{r^{n+N}} |\mathbf{x} - \mathbf{x}_0|^N \\ &\lesssim \frac{(n+N)^{n+N} (n+1)^N n^N}{r^N N!} |\mathbf{x} - \mathbf{x}_0|^N \\ &= \frac{(n+N)^{n+N}}{N!} \left(\frac{(n+1)n |\mathbf{x} - \mathbf{x}_0|}{r} \right)^N, \end{aligned}$$

又

$$\begin{aligned} (n+N)^{n+N} &= (n+N)^N (n+N)^n \\ &= N^N \left(1 + \frac{n}{N}\right)^{N/n \cdot n} (n+N)^n \\ &\sim N^n e^n (n+N)^n \\ &\sim \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{N! e^{N+n}}{\sqrt{N}} (n+N)^n, \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} |R_N(\mathbf{x})| &\lesssim \frac{N! e^{N+n} (n+N)^n}{\sqrt{N}} \frac{1}{N!} \left(\frac{(n+1)n |\mathbf{x} - \mathbf{x}_0|}{r} \right)^N \\ &\lesssim e^n (2N)^n \frac{e^N}{\sqrt{N}} \left(\frac{(n+1)n |\mathbf{x} - \mathbf{x}_0|}{r} \right)^N \\ &\lesssim N^{n-\frac{1}{2}} \left(\frac{e(n+1)n |\mathbf{x} - \mathbf{x}_0|}{r} \right)^N. \end{aligned}$$

取 $r_1 > 0$ 使得

$$\frac{e(n+1)nr_1}{r_0} \leq \frac{1}{2},$$

则 $\forall \mathbf{x} \in B(\mathbf{x}_0, r_1)$, 有

$$|R_N(\mathbf{x})| \lesssim \frac{N^{n-\frac{1}{2}}}{2^N} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0.$$

□

书中定理 2.10, 2.11 跳过.

2.3 求解 Laplace 和 Poisson 方程

情形 1

考虑 $\Omega = \mathbb{R}^n, -\Delta u = 0$. 先寻找球对称解 $u = u(r), r = |\mathbf{x}|$. 注意到

$$\begin{aligned} u_{x_k} &= u'(r) \frac{x_k}{r}, \quad u_{x_k x_k} = u''(r) \left(\frac{x_k}{r} \right)^2 + u'(r) \frac{1}{r} + u'(r) \frac{x_k}{r^3} (-x_k). \\ \Delta u &= \sum_{k=1}^n u_{x_k x_k} = u''(r) + u'(r) \frac{n}{r} + u'(r) (-1) \frac{r^2}{r^3} = u''(r) + \frac{n-1}{r} u'(r) = 0, \end{aligned}$$

即 $\Delta = \partial_r^2 + \frac{n-1}{r} \partial_r$. 由此得到 Euler 方程

$$r^2 u''(r) + (n-1) r u'(r) = 0, \quad r \geq 0.$$

代入 $u(r) = r^\alpha$ 可得特征方程 $\alpha(\alpha + n - 2) = 0$. $\alpha = 0$ 对应 $u(r) \equiv 1$; $\alpha = 2 - n$ 对应 $u(r) = r^{2-n}$.

如果 $n \geq 3$, 则解为 $u(r) = a + b r^{2-n}$; 当 $n = 2$ 时, 则解为 $u(r) = a + b \ln r$, 此时除了常函数外, 没有全空间上的球对称解.

定义 2.3.1

定义

$$\Gamma(\mathbf{x}) := \begin{cases} a_2 \ln |\mathbf{x}|, & n = 2; \\ a_n |\mathbf{x}|^{2-n}, & n \geq 3, \end{cases}$$

我们称其为 Laplace 方程的**基本解**.

命题 2.3.1

- (1) $-\Delta \Gamma(\mathbf{x}) = 0, \forall \mathbf{x} \neq \mathbf{0}$;
- (2) $\forall |\alpha| = k \geq 1$, 有 $|D^\alpha \Gamma(\mathbf{x})| \lesssim |\mathbf{x}|^{2-n-k}, \mathbf{x} \neq \mathbf{0}$.

引理 2.3.2 Green 第二恒等式

设 Ω 是区域, 则

$$\int_{\Omega} f \Delta g - g \Delta f \, d\mathbf{x} = \int_{\partial\Omega} f \frac{\partial g}{\partial \mathbf{n}} - g \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}} \, dS.$$

证明: 注意到

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} f \Delta g \, d\mathbf{x} &= \int_{\Omega} \nabla \cdot (f \nabla g) - \nabla f \cdot \nabla g \, d\mathbf{x} \\ &= - \int_{\Omega} \nabla f \cdot \nabla g \, d\mathbf{x} + \int_{\partial\Omega} f \frac{\partial g}{\partial \mathbf{n}} \, dS, \end{aligned}$$

同理可得

$$\int_{\Omega} g \Delta f \, d\mathbf{x} = - \int_{\Omega} \nabla f \cdot \nabla g \, d\mathbf{x} + \int_{\partial\Omega} g \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}} \, dS.$$

两式相减即可. □

定理 2.3.1

设 $f \in C_c^2(\mathbb{R}^n)$, 考虑

$$u(\mathbf{x}) = \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(\mathbf{x} - \mathbf{y}) f(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y},$$

则 $-\Delta u = f$, 并且 $u \in C^2(\mathbb{R}^n)$.

证明:

第一步: 证明 $u(\mathbf{x})$ 是有限的. 注意到

$$\int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(\mathbf{x} - \mathbf{y}) f(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y} = \int_{B(\mathbf{x}, \varepsilon)} \Gamma(\mathbf{x} - \mathbf{y}) f(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y} + \int_{\mathbb{R}^n \setminus B(\mathbf{x}, \varepsilon)} \Gamma(\mathbf{x} - \mathbf{y}) f(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y},$$

其中

$$\begin{aligned} \left| \int_{B(\mathbf{x}, \varepsilon)} \Gamma(\mathbf{x} - \mathbf{y}) f(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y} \right| &\lesssim \int_{B(\mathbf{x}, \varepsilon)} |\Gamma(\mathbf{x} - \mathbf{y})| \, d\mathbf{y} \\ &= \int_{B(\mathbf{0}, \varepsilon)} |\Gamma(\mathbf{z})| \, d\mathbf{z} \\ &\lesssim \begin{cases} \varepsilon^2 |\log \varepsilon| + \varepsilon^2, & n = 2; \\ \varepsilon^2, & n \geq 3. \end{cases} \end{aligned}$$

并且易证

$$\left| \int_{\mathbb{R}^n \setminus B(\mathbf{x}, \varepsilon)} \Gamma(\mathbf{x} - \mathbf{y}) f(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y} \right| < +\infty,$$

因此 $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, 有 $|u(\mathbf{x})| < +\infty$.

第二步: 证明 $u \in C^2$. 注意到

$$u(\mathbf{x}) = \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(\mathbf{y}) f(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \, d\mathbf{y},$$

故

$$\begin{aligned} \frac{u(\mathbf{x} + h\mathbf{e}_i) - u(\mathbf{x})}{h} &= \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(\mathbf{y}) \frac{f(\mathbf{x} - \mathbf{y} + h\mathbf{e}_i) - f(\mathbf{x} - \mathbf{y})}{h} \, d\mathbf{y} \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(\mathbf{y}) \partial_i f(\mathbf{x} - \mathbf{y} + \theta h\mathbf{e}_i) \, d\mathbf{y}. \end{aligned}$$

而 $\partial_i f(\mathbf{x} - \mathbf{y} + \theta h\mathbf{e}_i) \xrightarrow{h \rightarrow 0} \partial_i f(\mathbf{x} - \mathbf{y})$, 且

$$|\Gamma(\mathbf{y}) \partial_i f(\mathbf{x} - \mathbf{y} + \theta h\mathbf{e}_i)| \lesssim |\Gamma(\mathbf{y})| \chi(\mathbf{y}).$$

因此由控制收敛定理可得

$$\partial_i u = \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(\mathbf{y}) \partial_i f(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \, d\mathbf{y},$$

类似可得

$$\partial_i \partial_j u = \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(\mathbf{y}) \partial_i \partial_j f(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \, d\mathbf{y}.$$

第三步: 证明 $-\Delta u = f$. 注意到

$$\begin{aligned} -\Delta u &= \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(\mathbf{y}) (-\Delta_{\mathbf{y}}) f(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \, d\mathbf{y} \\ &= \int_{B(\mathbf{0}, \varepsilon)} \Gamma(\mathbf{y}) (-\Delta_{\mathbf{y}}) f(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \, d\mathbf{y} + \int_{\mathbb{R}^n \setminus B(\mathbf{0}, \varepsilon)} \Gamma(\mathbf{y}) (-\Delta_{\mathbf{y}}) f(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \, d\mathbf{y} \\ &:= I_1 + I_2. \end{aligned}$$

对于 I_1 , 有

$$|I_1| \lesssim \int_{B(\mathbf{0}, \varepsilon)} |\Gamma(\mathbf{y})| \, d\mathbf{y} \lesssim \begin{cases} \varepsilon^2 |\log \varepsilon| + \varepsilon^2, & n = 2 \\ \varepsilon^2, & n \geq 3 \end{cases} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0.$$

对于 I_2 , 由 Green 第二恒等式, 有

$$I_2 = \int_{\partial B(\mathbf{0}, \varepsilon)} f(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \frac{\partial \Gamma}{\partial \mathbf{n}} - \Gamma \frac{\partial f}{\partial \mathbf{n}} \, dS(\mathbf{y}) := I_3 + I_4, \quad \mathbf{n} = -\frac{\mathbf{y}}{|\mathbf{y}|}.$$

对于 I_4 , 有

$$|I_4| \lesssim \int_{\partial B(\mathbf{0}, \varepsilon)} |\Gamma(\mathbf{y})| dS(\mathbf{y}) \lesssim \begin{cases} \varepsilon |\log \varepsilon|, & n = 2; \\ \varepsilon, & n \geq 3 \end{cases} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0.$$

对于 I_3 :

当 $n = 2$ 时, 注意到

$$\Gamma(\mathbf{y}) = a_2 \log |\mathbf{y}|, \quad \nabla \Gamma(\mathbf{y}) = \frac{a_2}{r^2} \mathbf{y}, \quad \frac{\partial \Gamma}{\partial \mathbf{b}} = \nabla \Gamma(\mathbf{y}) \cdot \mathbf{n} = \frac{a_2}{r^2} \mathbf{y} \cdot \left(-\frac{\mathbf{y}}{r}\right) = -\frac{a_2}{r},$$

从而

$$\begin{aligned} I_3 &= \int_{\partial B(\mathbf{0}, \varepsilon)} f(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \left(-\frac{a_2}{|\mathbf{y}|}\right) dS(\mathbf{y}) \\ &= \int_{\partial B(\mathbf{0}, \varepsilon)} (f(\mathbf{x} - \mathbf{y}) - f(\mathbf{x})) \left(-\frac{a_2}{\varepsilon}\right) dS(\mathbf{y}) + \int_{\partial B(\mathbf{0}, \varepsilon)} f(\mathbf{x}) \left(-\frac{a_2}{\varepsilon}\right) dS(\mathbf{y}) \\ &:= I_5 + I_6, \end{aligned}$$

其中 $I_6 = -2a_2\alpha(2)f(\mathbf{x})$, 并且

$$\begin{aligned} |I_5| &\leq \frac{|a_2|}{\varepsilon} 2\alpha(2)\varepsilon \sup_{\mathbf{y} \in \partial B(\mathbf{0}, \varepsilon)} |f(\mathbf{x} - \mathbf{y}) - f(\mathbf{x})| \\ &= 2|a_2|\alpha(2) \sup_{\mathbf{y} \in \partial B(\mathbf{0}, \varepsilon)} |f(\mathbf{x} - \mathbf{y}) - f(\mathbf{x})| \\ &\xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0. \end{aligned}$$

因此我们得到 $-\Delta u = (-2a_2\alpha(2))f(\mathbf{x})$, 于是取 $a_2 = -1/2\pi$.

当 $n \geq 3$ 时, 注意到

$$\Gamma(\mathbf{y}) = a_n r^{2-n}, \quad \nabla \Gamma(\mathbf{y}) = a_n(2-n)r^{1-n} \frac{\mathbf{y}}{r}, \quad \frac{\partial \Gamma}{\partial \mathbf{n}} = \nabla \Gamma \cdot \mathbf{n} = a_n(n-2)r^{1-n},$$

从而

$$\begin{aligned} I_3 &= \int_{\partial B(\mathbf{0}, \varepsilon)} f(\mathbf{x} - \mathbf{y}) a_n(n-2)\varepsilon^{1-n} dS(\mathbf{y}) \\ &= \int_{\partial B(\mathbf{0}, \varepsilon)} (f(\mathbf{x} - \mathbf{y}) - f(\mathbf{x})) a_n(n-2)\varepsilon^{1-n} dS(\mathbf{y}) + \int_{\partial B(\mathbf{0}, \varepsilon)} f(\mathbf{x}) a_n(n-2)\varepsilon^{1-n} dS(\mathbf{y}) \\ &:= I_7 + I_8, \end{aligned}$$

同理可得 $I_7 \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0$, 并且 $I_8 = a_n(n-2)n\alpha(n)f(\mathbf{x})$, 于是取

$$a_n = \frac{1}{\alpha(n)n(n-2)}.$$

□

确定系数后得到

$$\Gamma(\boldsymbol{x}) = \begin{cases} -\frac{1}{2\pi} \ln |\boldsymbol{x}|, & n = 2; \\ \frac{1}{\alpha(n)n(n-2)} |\boldsymbol{x}|^{2-n}, & n \geq 3. \end{cases}$$

满足 $-\Delta(\Gamma * f) = f$.

评注 我们形式上地引入广义函数 (分布) $\delta_0(\boldsymbol{x})$, 满足

$$\int_{\mathbb{R}^n} \delta_0(\boldsymbol{x}) f(\boldsymbol{x}) d\boldsymbol{x} = f(\mathbf{0}), \quad \forall f \in C_c^\infty.$$

启发式地理解 $\delta_0(\boldsymbol{x}) = 0, \forall \boldsymbol{x} \neq \mathbf{0}$, 以及 $\int_{\mathbb{R}^n} \delta_0(\boldsymbol{x}) d\boldsymbol{x} = 1$. 注意到

$$\int_{\mathbb{R}^n} \delta_0(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}) f(\boldsymbol{y}) d\boldsymbol{y} = \int_{\mathbb{R}^n} \delta_0(\boldsymbol{y}) f(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}) d\boldsymbol{y} = f(\boldsymbol{x}),$$

故 $\delta_0 * f = f$. 在这个意义下, 我们记 $-\Delta_{\boldsymbol{x}} \Gamma(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}) = \delta_0(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}), -\Delta \Gamma(\boldsymbol{x}) = \delta_0(\boldsymbol{x})$. 在未来, 我们称 $-\Delta_{\boldsymbol{x}} \Gamma(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}) = \delta_0(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y})$, 是指

$$\begin{cases} -\Delta_{\boldsymbol{x}} \Gamma(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}) = 0, & \forall \boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{y}, \\ \int_{\mathbb{R}^n} -\Delta_{\boldsymbol{x}} \Gamma(\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}) f(\boldsymbol{y}) d\boldsymbol{y} = f(\boldsymbol{x}). \end{cases}$$